

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Representasi Data (Biner) — Aktivitas Peminjaman Ruangan

BAB 1 TP4 · Informatika Kelas VII · SMP Negeri 14 Tarakan

Kelompok		Kelas	
----------	--	-------	--

Anggota Kelompok:

1.		2.	
3.		4.	
5.			

A. Tujuan

Setelah mengerjakan LKPD ini, kalian diharapkan mampu:

1. Merepresentasikan data sederhana ke dalam kode biner (bit 0 dan 1).
2. Menerapkan operasi logika OR untuk menggabungkan dua himpunan data biner.
3. Menyimpulkan solusi persoalan dan menjelaskan logika berpikir kelompok atas solusi tersebut.

B. Petunjuk Kerja

1. Kerjakan LKPD ini bersama kelompokmu (4–5 orang).
2. Bacalah setiap instruksi dengan teliti sebelum menjawab.
3. Diskusikan setiap langkah dengan anggota kelompok sebelum menuliskan jawaban akhir.
4. Tanyakan kepada guru apabila ada instruksi yang belum dipahami.

C. Aktivitas 1 — Pemanasan: Mengenal Data yang Bisa “Dibinerkan”

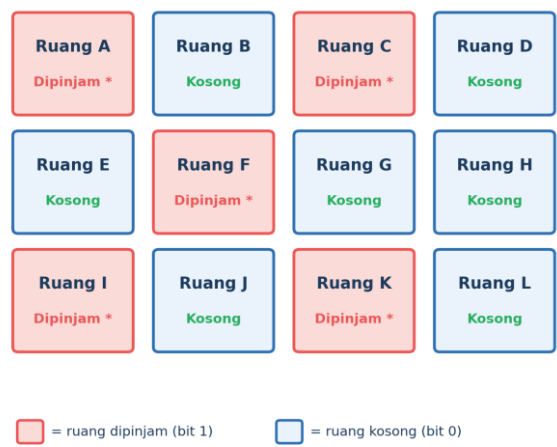
Amati kelima pertanyaan berikut. Tentukan apakah pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan satu bit (dua kemungkinan jawaban), lalu tuliskan alasannya.

No	Pertanyaan	Bisa 1 Bit? (Ya/Tidak)	Alasan
1	Apakah kamu membawa payung hari ini?		
2	Apa cita-citamu kelak?		
3	Apakah hari ini jadwalmu piket kelas?		
4	Berapa nomor absenmu di kelas?		
5	Apakah kamu menyukai pelajaran Informatika?		

D. Aktivitas 2 — Misteri Ruang yang Tidak Pernah Dipinjam

Sekolah mencatat peminjaman 12 ruang (Ruang A–L) untuk kegiatan ekstrakurikuler selama dua hari, Senin dan Selasa, seperti pada denah berikut.

Denah Peminjaman Ruang Ekstrakurikuler — Hari Senin



Denah Peminjaman Ruang Ekstrakurikuler — Hari Selasa



Denah peminjaman ruang hari Senin (kiri/atas) dan hari Selasa (kanan/bawah).

Langkah 1 — Ubah data denah menjadi kode biner

Lengkapi tabel berikut berdasarkan denah di atas (1 = dipinjam, 0 = kosong).

Ruang	Status Senin	Bit Senin	Status Selasa	Bit Selasa
Ruang A				
Ruang B				
Ruang C				
Ruang D				
Ruang E				
Ruang F				
Ruang G				
Ruang H				

Ruang	Status Senin	Bit Senin	Status Selasa	Bit Selasa
Ruang I				
Ruang J				
Ruang K				
Ruang L				

Langkah 2 — Tuliskan kode biner lengkap (urut Ruang A sampai L)

Kode biner Senin :
Kode biner Selasa :

Langkah 3 — Operasi OR

Lakukan operasi OR bit demi bit antara kode biner Senin dan Selasa (ingat: hasilnya 0 hanya jika KEDUA bit sama-sama 0).

Hasil OR (A–L) :

Langkah 4 — Simpulkan jawaban

Jumlah ruang yang tidak pernah dipinjam :
Ruang yang dimaksud (sebutkan kode hurufnya) :

Langkah 5 — Jelaskan logika berpikir kelompokmu

Tuliskan dengan kalimat sendiri bagaimana kelompokmu berpikir untuk sampai pada jawaban di atas.

E. Aktivitas 3 — Tantangan (Pengayaan, Opsional)

Bagi kelompok yang sudah selesai lebih awal, coba tantangan berikut:

1. Buatlah studi kasus serupa dari kehidupan di sekolahmu sendiri (misalnya jadwal piket kebersihan kelas selama satu minggu, atau pemakaian laboratorium komputer).
2. Tuliskan datamu dalam bentuk kode biner.
3. Ajukan satu pertanyaan yang dapat dijawab menggunakan operasi OR (atau AND, jika kelompokmu ingin mencoba tantangan lebih!).
4. Tukarkan soal buatanmu dengan kelompok lain, lalu coba selesaikan soal mereka.

F. Refleksi Kelompok

1. Bagian mana dari aktivitas ini yang paling mudah dikerjakan kelompok kalian?

--

2. Bagian mana yang paling menantang, dan bagaimana kelompok kalian mengatasinya?

--

3. Apa yang akan kalian lakukan berbeda jika mengerjakan aktivitas serupa lagi?

--

G. Penilaian Guru

Komponen Penilaian	A	B	C	D
Ketepatan representasi biner (Senin & Selasa)				
Ketepatan hasil operasi OR & jumlah ruang				
Kemampuan menjelaskan logika jawaban				

Komponen Penilaian	A	B	C	D
Kerja sama kelompok				

Catatan Guru:
